

Pensamento Computacional no Ensino Fundamental 2

10 Atividades Práticas para a Sala de Aula

Materiais Necessários



Papelaria Básica

- > Papel sulfite e cartolina
- > Canetas coloridas e lápis
- > Fita crepe (marcações)
- > Borrachas e réguas



Objetos e Jogos

- > Escova de dentes e pasta
- > Pão e manteiga (simulação)
- > Baralhos de cartas
- > Cartões numerados



Recursos de Rede

- > Envelopes pequenos
- > Pedacos de papel (pacotes)
- > Malhas quadriculadas
- > Mapas da escola

1. O Robô Cozinheiro: A Importância da Precisão

PASSO A PASSO

- 1 Um aluno assume o papel de "Robô" e outro de "Programador".
- 2 O Programador deve dar instruções orais para o Robô preparar um sanduíche.
- 3 O Robô deve seguir as instruções de forma literal (ex: se não disser para abrir o pote, ele não abre).
- 4 A turma discute como as instruções precisam ser decompostas em passos lógicos e claros.

CONCEITO CHAVE

Algoritmos e Decomposição: Esta atividade demonstra que computadores não "adivinham" intenções; eles executam comandos exatos.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO02) Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

2. Ordenação Humana: Como Dados são Organizados

CONCEITO CHAVE

Algoritmos de Ordenação: Introduz o método *Bubble Sort*, ensinando como computadores organizam listas de forma sistemática.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO06) Comparar diferentes casos particulares (instâncias) de um mesmo problema e criar um algoritmo para resolver todos.

PASSO A PASSO

- 1** Seis alunos ficam à frente com números aleatórios presos à roupa.
- 2** O desafio é ordená-los do menor para o maior usando apenas o método de comparação de vizinhos.
- 3** Se dois vizinhos estiverem na ordem errada, eles trocam de lugar.
- 4** Repetir o processo em "passadas" até que ninguém precise trocar de lugar na fila.
- 5** Discutir a eficiência: quantas trocas foram necessárias para completar a tarefa?

3. Batalha Naval de Números: Eficiência na Busca

PASSO A PASSO

- 1** Um aluno escolhe um número secreto de 1 a 100 e o escreve em um papel escondido.
- 2** O "Buscador" tenta adivinhar o número. A cada palpite, o colega responde apenas "Maior" ou "Menor".
- 3** O objetivo é encontrar o número com o menor número de tentativas possível.
- 4** Demonstre que, dividindo o intervalo ao meio (Busca Binária), o número é achado em no máximo 7 vezes.

LOGARITMO NA PRÁTICA

100 → 50 → 25 → 12 → 6 → 3 → 1

CONCEITO CHAVE

Busca Binária e Otimização: Introduz a ideia de que algoritmos inteligentes podem reduzir drasticamente o tempo de processamento.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO06) Comparar diferentes casos particulares de um mesmo problema, identificando semelhanças e diferenças, e criar um algoritmo para resolver todos.

4. Pixels no Papel: Codificação de Imagens

PASSO A PASSO

- 1** Entregar uma malha quadriculada (ex: 10x10) para cada estudante.
- 2** Definir um código binário simples: 0 para branco e 1 para preto.
- 3** O professor dita uma sequência de bits (ex: 00100, 01110...) linha por linha.
- 4** Os alunos pintam os quadrados conforme o código para revelar uma imagem oculta.
- 5** Discutir como a resolução (quantidade de pixels) afeta o detalhamento da imagem.

REPRESENTAÇÃO DE DADOS

Esta atividade introduz como computadores transformam informações visuais em números (dados binários) para armazenamento e processamento.



HABILIDADE BNCC

(EF69CO08) Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.

5. Mensagens Secretas: Fundamentos da Criptografia

PASSO A PASSO

- 1** Apresentar a "Cifra de César", onde cada letra é deslocada no alfabeto.
- 2** Os alunos escrevem uma mensagem curta e escolhem uma chave (ex: +3).
- 3** Trocam as mensagens criptografadas com colegas para que tentem decifrar.
- 4** Discutir a importância da chave e como a segurança digital protege nossos dados.

Exemplo (Chave +3):
A -> D | B -> E | C -> F
"OLA" vira "ROD"

CONCEITO CHAVE

Segurança da Informação: Introduz como algoritmos podem esconder dados para garantir privacidade e integridade na comunicação.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO08) Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.

6. Correio Humano: O Caminho dos Dados

PASSO A PASSO

- 1** Dividir a turma em grupos representando "Roteadores" em uma rede.
- 2** Uma mensagem longa é fragmentada em pequenos pedaços de papel ("pacotes") e numerada.
- 3** Os pacotes são entregues de um lado da sala ao outro, passando por diferentes caminhos (roteadores).
- 4** No destino, o receptor deve remontar a mensagem original usando a numeração dos pacotes.

CONCEITO CHAVE

Redes e Pacotes: Simula como a internet quebra informações para garantir que cheguem ao destino mesmo se um caminho falhar.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO07) Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino.

7. Decomposição de Desenho: Focando no Essencial

PASSO A PASSO

- 1** O professor mostra um desenho complexo (ex: paisagem urbana) por apenas 10 segundos.
- 2** Os alunos devem descrever o desenho usando apenas formas geométricas básicas (círculos, quadrados, triângulos).
- 3** Outro aluno deve tentar recriar o desenho original apenas com base na descrição das formas.
- 4** Discutir como a abstração ajuda a focar no que é essencial para resolver um problema.

CONCEITO CHAVE

Abstração e Decomposição: Ensina a filtrar detalhes irrelevantes e quebrar problemas complexos em partes menores e gerenciáveis.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO04) Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.

8. O Jogo das Condições: Lógica e Decisão

PASSO A PASSO

- 1** O professor dita comandos condicionais para a turma executar ações físicas.
- 2** Começar com lógica simples: "SE você estiver de tênis, ENTÃO levante a mão; SENÃO, toque os pés".
- 3** Evoluir para condições compostas: "SE estiver de camiseta branca E tiver mais de 12 anos, ENTÃO dê um pulo".
- 4** Os alunos criam seus próprios algoritmos de decisão para desafiar os colegas.

```
IF (condição) {  
    executar_acao_A();  
} ELSE {  
    executar_acao_B();  
}
```

CONCEITO CHAVE

Estruturas de Seleção: Ensina como computadores tomam decisões baseadas em critérios lógicos (Verdadeiro ou Falso).

HABILIDADE BNCC

(EF69CO02) Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

9. Detetive de Padrões: Automação com Repetição

PASSO A PASSO

- 1** Apresentar sequências lógicas complexas de movimentos (ex: palmas, estalos, pulos).
- 2** Os alunos devem identificar o "núcleo" do padrão, ou seja, a parte que se repete.
- 3** Criar um "algoritmo de repetição" (loop) para descrever a sequência de forma resumida.
- 4** Discutir como o uso de loops economiza esforço na programação e simplifica processos.

Exemplo de Loop:

```
PARA i de 1 ATÉ 5 FAÇA:  
  Bater Palmas;  
  Estalar Dedos;  
FIM_PARA
```

CONCEITO CHAVE

Reconhecimento de Padrões: Identificar regularidades permite automatizar tarefas repetitivas, um pilar fundamental do pensamento computacional.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO06) Comparar diferentes casos particulares de um mesmo problema, identificando as semelhanças e diferenças entre eles, e criar um algoritmo para resolver todos.

10. Mapa do Tesouro: Entradas, Processos e Saídas

PASSO A PASSO

- 1** Os alunos devem criar um mapa ou guia de navegação para um local específico da escola.
- 2** Devem listar as "Entradas": localização atual, destino e obstáculos conhecidos.
- 3** Devem escrever o "Processo": o algoritmo de passos para chegar ao destino.
- 4** A "Saída" é validada quando outro colega consegue chegar ao local seguindo apenas o guia.



CONCEITO CHAVE

Modelagem de Problemas: Ensina a estruturar qualquer desafio computacional como uma relação lógica entre o que temos e o que queremos obter.

HABILIDADE BNCC

(EF69CO05) Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas).